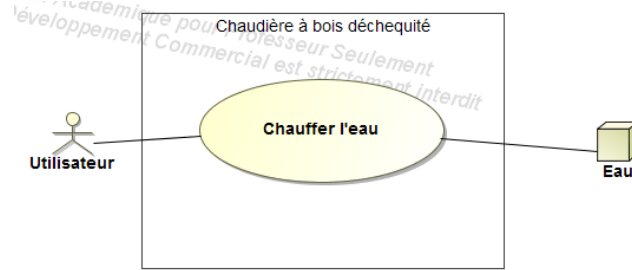


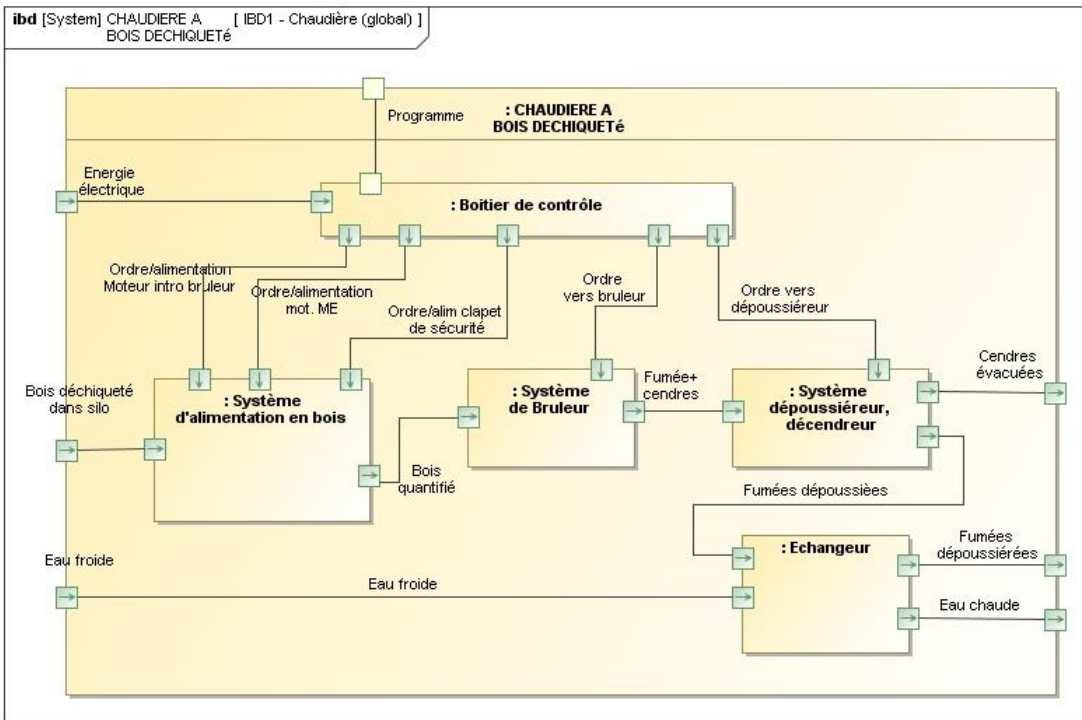
Devoir n°2 : Corrigé

Partie B :

Réponse B1 :



Réponse B2 :



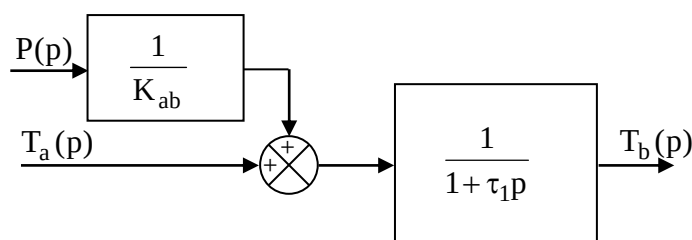
Partie C :

Réponse C1-1 :

$$\begin{aligned} \textcircled{1} : \quad & m_b c_b p T_b(p) + K_{ab} [T_b(p) - T_a(p)] = P(p) \\ \textcircled{2} : \quad & m_a c_a p T_a(p) + K_{ae} [T_a(p) - T_e(p)] = K_{ab} [T_b(p) - T_a(p)] \\ \textcircled{3} : \quad & m_e c_e p T_e(p) + K_{ae} [T_e(p) - T_{ext}(p)] = K_{ae} [T_a(p) - T_e(p)] \end{aligned}$$

Réponse C1-2 :

$$T_b(p) = \frac{1}{1 + \frac{m_b c_b}{K_{ab}} p} P(p) + \frac{1}{1 + \frac{m_b c_b}{K_{ab}} p} T_a(p)$$



$H_1(p)$: système du 1^{er} ordre

• Gain $K_1 = 1$

• Constante de temps $\tau_1 = \frac{m_b c_b}{K_{ab}}$

$$\tau_1 = \frac{200 \cdot 500}{40} = 2500s \approx 40 \text{ min}$$

Réponse C1-3 :

Depuis ② : $H_3(p) = \frac{\frac{K_{ae}}{K_{ae} + K_{ab}}}{1 + \frac{m_a c_a}{K_{ae} + K_{ab}} p}$ 1er ordre !

Constante de temps

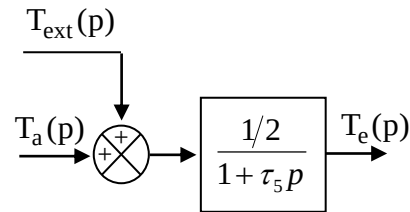
$$\tau_3 = \tau_4 = \frac{m_a c_a}{K_{ae} + K_{ab}} = \frac{2 \cdot 700}{400 + 40} \approx 3 \text{ s}$$

$$Tr_{5\%} = 3 \cdot \tau_3 = 9 \text{ s}$$

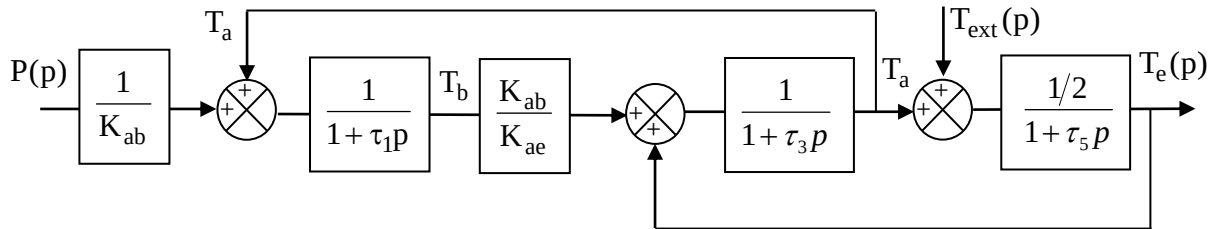
Réponse C1-4 :

$$T_e(p) = \frac{1/2}{1 + \frac{m_e c_e}{2K_{ae}} p} [T_{ext}(p) + T_a(p)]$$

Schéma bloc :



Réponse C1-5 :



Réponse C2-1 :

Algèbre des schéma-blocs :

$$Te(p) = \left(\left(\frac{P(p)}{K_{ab}} + 2Te(p) \cdot (1 + \tau_5 p) \right) \cdot \frac{K_{ab} / K_{ae}}{(1 + \tau_1 p)} + \frac{Te(p)}{(1 + \tau_3 p)} \right) \cdot \frac{1}{2(1 + \tau_5 p)}$$

$$Te(p) \left(1 - \frac{K_{ab} / K_{ae}}{(1 + \tau_1 p)} - \frac{1}{2(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p)} \right) = \frac{P(p)}{2K_{ae}(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_1 p)}$$

$$Te(p) \left(\frac{2(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p)(1 + \tau_1 p) - (K_{ab} / K_{ae})(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p) - (1 + \tau_1 p)}{2(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p)(1 + \tau_1 p)} \right) = \frac{P(p)}{2K_{ae}(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_1 p)}$$

$$H(p) = \frac{Te(p)}{P(p)} = \frac{1}{K_{ae}} \cdot \frac{(1 + \tau_3 p)}{2(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p)(1 + \tau_1 p) - 2(K_{ab} / K_{ae})(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p) - (1 + \tau_1 p)}$$

On peut retrouver ce résultat en appliquant Black à la double boucle, on tombe alors sur la forme :

$$H(p) = \frac{Te(p)}{P(p)} = \frac{1}{K_{ab}} \cdot \frac{\frac{K_{ab} / K_{ae}}{(1 + \tau_1 p)} \cdot \frac{1}{2(1 + \tau_5 p)}}{1 - \frac{K_{ab} / K_{ae}}{(1 + \tau_1 p)} - \frac{1}{2(1 + \tau_5 p)(1 + \tau_3 p)}}$$

Il faudra juste dans ce cas, bien faire attention aux signes !!!

Réponse C3-1 :

Entrée échelon de puissance $P(p) = \frac{P_0}{p}$ d'où $T_e(p) = \frac{P_0}{p} \cdot \frac{1}{400(1 + 2500p)(1 + 500p)}$

D'après le théorème de la valeur initiale :

$$\theta_e(0) = \lim_{p \rightarrow \infty} p T_e(p) = 0^\circ\text{C} ;$$

D'après le théorème de la valeur finale :

$$\theta_e(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p T_e(p) = \frac{10^4}{400} = 25^\circ\text{C} ;$$

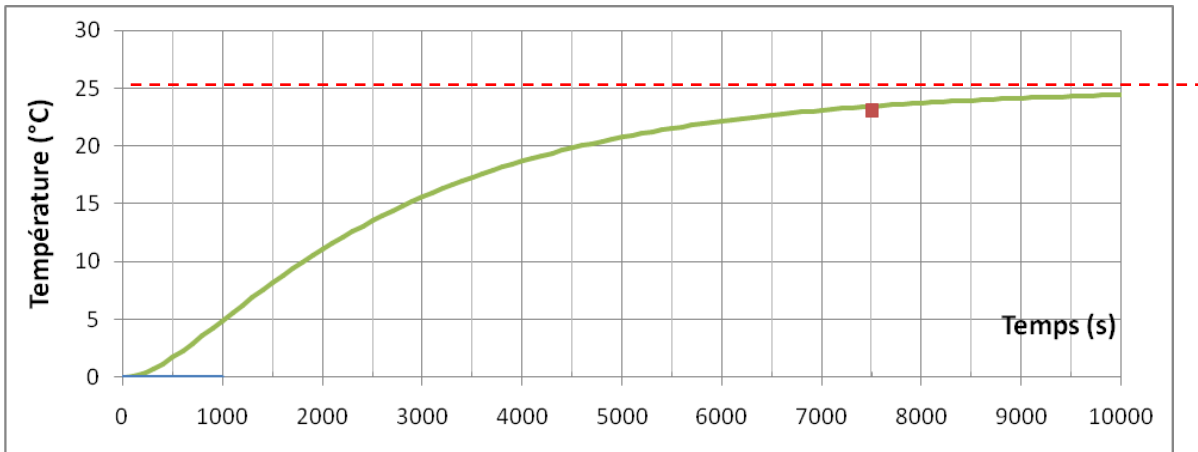
$T_e(p)$ correspond à une réponse d'un second ordre à un échelon, soit une tangente horizontale en zéro et à l'infini !

Réponse C3-2 :

C'est un système du second ordre avec 2 pôles réels donc non oscillant ($z > 1$), de gain $\frac{1}{400} K \cdot W^{-1}$ avec pour valeur initiale

zéro, une tangente horizontale à l'origine, et valeur en régime permanent $\frac{10^4}{400} = 25^\circ\text{C}$.

Enfin si on utilise l'approximation pour le temps de réponse à 5% ($\approx 3 \times 2500$ s).



Partie D :

Réponse D1 :

